

115. Which one among the following has valency of 3 ?
- Carbon
 - Oxygen
 - Nitrogen
 - Sodium
116. Which one among the following is an example of oxidation reaction ?
- Freezing of water
 - Dissolving sugar in water
 - Rusting of iron
 - Boiling of petrol
117. Which one among the following fertilizers is a source of nitrogen ?
- Superphosphate
 - Potassium sulfate
 - Bone meal
 - Urea
118. For Aluminium (Al) (atomic number : 13, mass number : 27), which one among the following statements is NOT correct ?
- Number of electrons present in Al is 13
 - Number of protons present in Al is 13
 - Number of neutrons present in Al is 14
 - The valency of Al is 2
119. The elemental composition of diamond is
- Carbon and Hydrogen
 - Carbon and Oxygen
 - Pure Carbon
 - Pure Silicon
120. Which one among the following is an example of chemical change ?
- Sublimation of camphor
 - Melting of ice
 - Heating of an iron rod
 - Mixing of NaOH and HCl
121. Which one among the following is the correct focal length of a combination of lenses of power 2.5 D and -2.0 D ?
- +0.5 m
 - 0.5 m
 - +2.0 m
 - 2.0 m
122. The AC mains domestic supply current in India changes direction in every
- 50 s
 - $\frac{1}{50}$ s
 - 100 s
 - $\frac{1}{100}$ s
123. A block of mass 2.0 kg slides on a rough horizontal plane surface. Let the speed of the block at a particular instant is 10 m/s. It comes to rest after travelling a distance of 20 m. Which one of the following could be the magnitude of the frictional force ?
- 10 N
 - 20 N
 - 40 N
 - 50 N

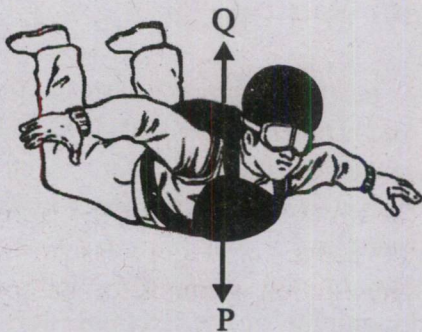
124. नीचे चार स्थितियाँ दी गईं जिनमें कुछ निश्चित ऊष्मा अंतरण हो रहा है :

1. जल से भरे हुए गिलास में बर्फ पिघल रही है
2. एक खुले बर्तन में जल उबल रहा है
3. एक भट्टी में एक धातु की छड़ को गर्म किया जा रहा है
4. एक कप कॉफी को ठंडा होने के लिए मेज पर छोड़ दिया जाता है

उपर्युक्त में से किस स्थिति में, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2 और 3

125. नीचे दिया गया चित्र एक स्काइडाइवर पर कार्यशील दो बलों P और Q की दिशा को दर्शाता है :



दोनों बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

- (a) बल P गुरुत्व के कारण लगता है और बल Q घर्षण के कारण लगता है

- (b) जब बल P, बल Q से अधिक होता है, तो स्काइडाइवर की गति एक जैसी बनी रहती है
- (c) पैराशूट खुलने के बाद, बल P एक जैसा बना रहता है, जबकि बल Q में वृद्धि होती है
- (d) पैराशूट खुलने के बाद, बल P में ह्रास होता है, जबकि बल Q में वृद्धि होती है

126. विजयनगर के शासकों के दावों के अनुसार वे किसकी ओर से शासन कर रहे थे ?

- (a) भगवान मुरुगन
- (b) भगवान वेंकटेश्वर
- (c) श्री विरूपाक्ष
- (d) श्री वल्लभ

127. डोमिंगो पेस ने किसी राजा का वर्णन इन शब्दों में किया : 'मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं'। नीचे दिए गए विकल्पों में से राजा को पहचानिए

- (a) कृष्णदेव राय
- (b) राम राय
- (c) देवराय II
- (d) देवराय I

128. भारत के संविधान की किस अनुसूची में, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया है ?

- (a) नौवीं अनुसूची
- (b) दसवीं अनुसूची
- (c) ग्यारहवीं अनुसूची
- (d) छठी अनुसूची